

AULA 3

Arquitetura de Computadores e Sistemas

CIRCUITOS DIGITAIS

“Arquitetura de computadores é

***a estrutura e a organização dos
hardwares e se refere ao
funcionamento interno do
computador, isto é,
como ele está organizado e
arranjado, ou seja, a parte não vista
pelo usuário de computador”.***

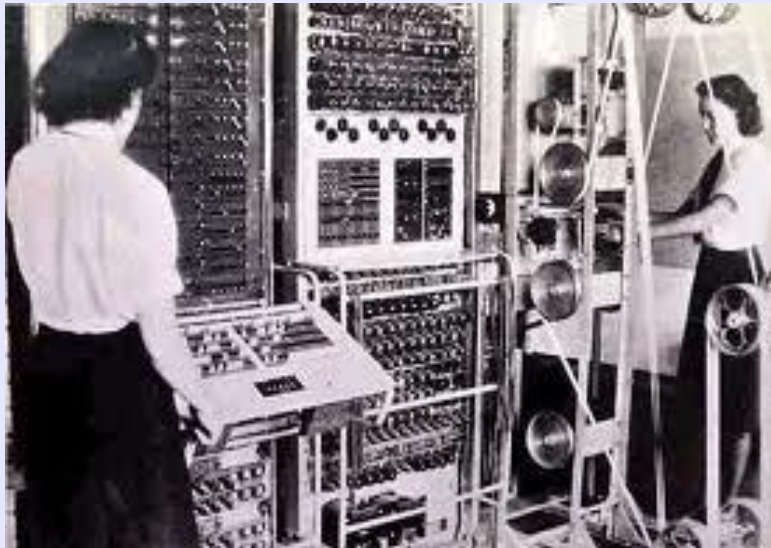
Computador *nada mais é do que um aparelho que executa tarefas repetitivas que sabemos como fazer e armazena uma grande quantidade de dados.*

Ele pode ser dividido em Hardware e Software.

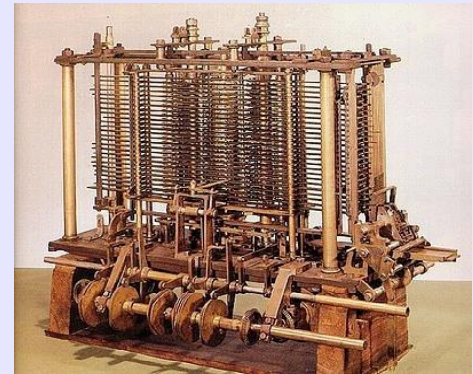
Hardware é a parte física do computador.

Software é a parte dos Sistemas Operacionais, programas e aplicativos etc.

computador analógico



Computador Colossus que funcionava com relés que são chaves (liga/desliga) de controle eletromecânicas.



Máquina diferencial de Babbage

Multímetro analógico



**“computador digital é uma máquina capaz de solucionar problemas por meio das instruções que lhe são fornecidas”.
Ex: microcomputadores atuais, tablets, supercomputadores etc.**



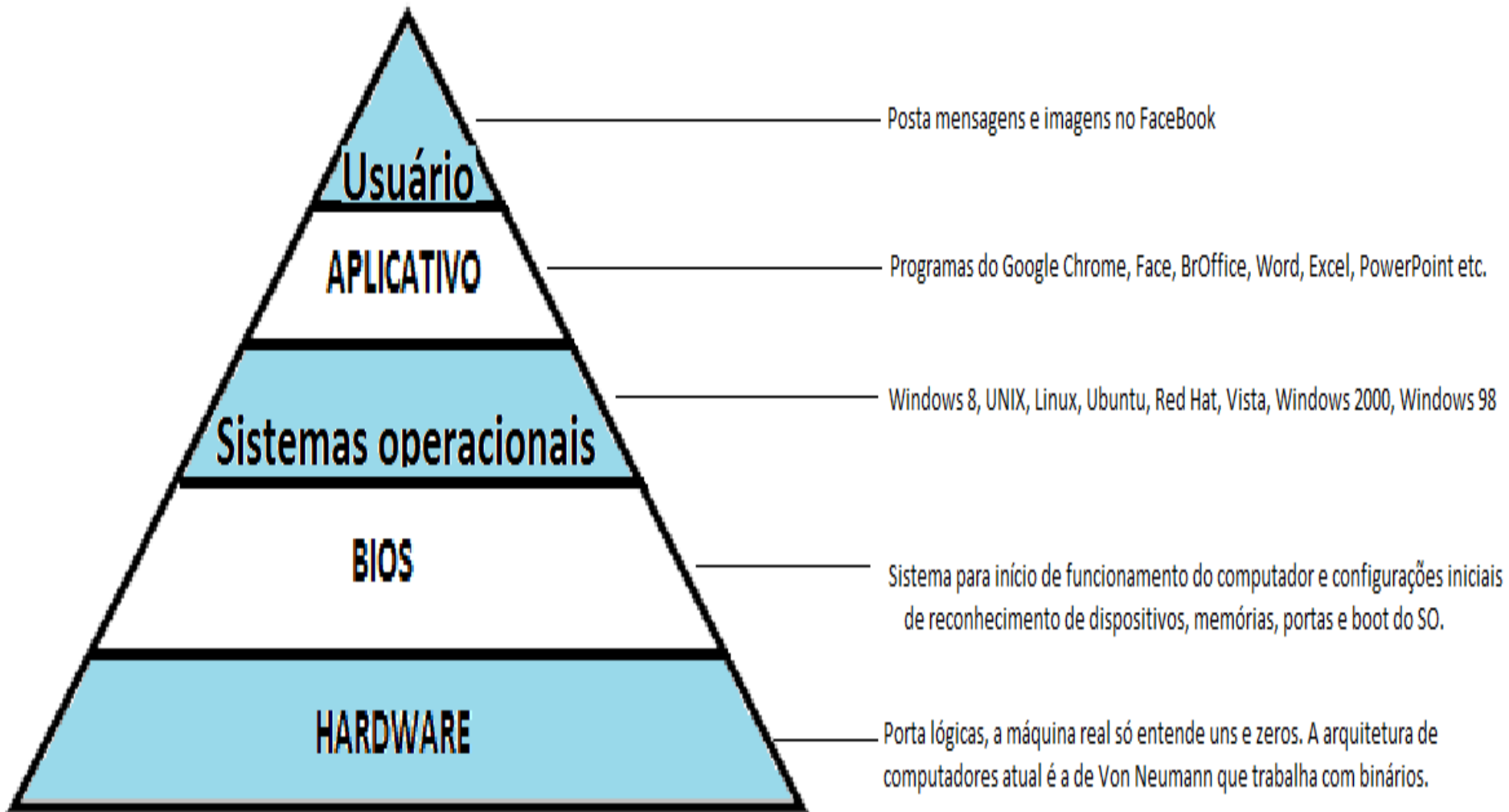
Tanenbaum (1992)

Supercomputador mais rápido do mundo: está instalado no Laboratório Nacional Los Alamos, nos Estados Unidos, é um equipamento híbrido, formado por 12.240 processadores PowerXCell 8i 3200 MHz. Disponível em:

<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=supercomputador-mais-rapido-do-mundo-usa-processador-de-videogame>. Acesso em : 14 ago. 2012.

Profa. Msc. Dorlivete Moreira Shitsuaka

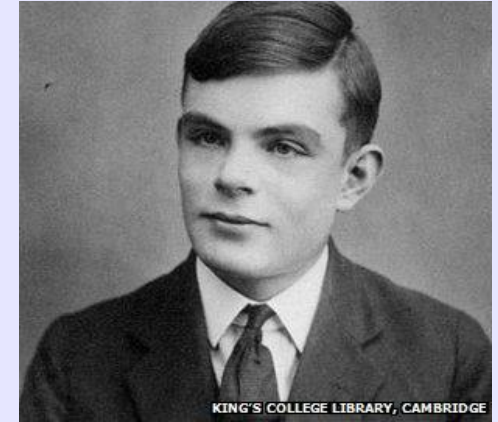
Como o computador opera:



- **HARDWARE** = *é o equipamento físico, consistindo da placa-mãe, cpu, barramento, chips.... e seus periféricos.*
- **BIOS** = *(Basic Input Ouput System) - é um programa armazenado em memória tipo ROM que contém subrotinas da inicialização e uso do sistema.*
- **DOS** (Disk Operation System) - *é o sistema operacional que é carregado do disco para a memória assim que o hardware é inicializado.*
- **APLICATIVO** = *é o software que executa em cima do sistema operacional como por exemplo, um editor de texto.*
- **USUÁRIO** = *é o operador do sistema.*

Recordando um pouco de História dos pais da computação:

Alan Mathson Turing (1912-1954, inglês,
criou o conceito de Máquina Universal,
diferenciando computadores de
calculadoras. Trabalhou na 2ª. Guerra na
tradução de códigos da máquina alemã
ENIGMA



John Von Neumann (1903-1957, naturalizado
americano, criou a **arquitetura de**
computadores de von Neumann, que é a
dos computadores atuais. Ela trabalha com
binários, processador, memórias, entradas
e saídas.

Para que uma máquina seja definida como um computador, ele tem que ter a capacidade de ser programada. (conceito de Máquina Universal de Turing)

Computadores atuais podem ser programados utilizando-se uma linguagem de programação.

Quando este programa é traduzido em linguagem de máquina, os recursos que ele utiliza para as suas tarefas são definidas em um conjunto de funcionalidades chamadas de conjunto de instruções.

O que são **Conjunto de Instruções??**

-  *São definidas como sendo um conjunto de funcionalidades ao qual um computador, por meio do processador ou microprocessador, é capaz de responder executando alguma tarefa.*
-  **Estas instruções fazem parte do processador ou do microcomputador.**

Categorias de Instruções:

-  **1) Instruções de movimentação de dados** = *servem para copiar um dado de um registrador para outro.*
-  **2) Instruções aritméticas e lógicas** = *utilizadas para somar, subtrair, multiplicar, dividir, executar operações lógicas, p. ex. AND, OR, NOT etc.*
-  **3) Instruções de comparação e desvio condicional** = *utilizadas para comparar valores ou desviar o fluxo de execução do programa.*



4) Instruções de chamadas e procedimentos = *são responsáveis por chamar um procedimento ou função (subconjunto de instruções).*



5) Instruções de LOOP = *usadas para controlar laços de repetição, fazendo com que um conjunto de instruções sejam executadas várias vezes.*



6) Instruções de Entrada e Saída = *são as instruções responsáveis pela entrada e saída de dados para serem processados (entrada) ou que já foram processados (saída).*

 *As instruções geralmente armazenadas nas memórias, formam uma sequência e recebem o nome de programa (software).*

 *O processador, por sua vez, “lê” estas instruções e executa a tarefa especificada.*



O processador de um computador digital só reconhece dois níveis de sinais elétricos, alto e baixo (1 ou 0).



Para enviarmos instruções para o processador devemos escrevê-las em códigos formados por um conjunto de sinais elétricos compostos de níveis alto e baixo.



Uma sequência adequada de sinais altos e baixos irá constituir-se em uma instrução.

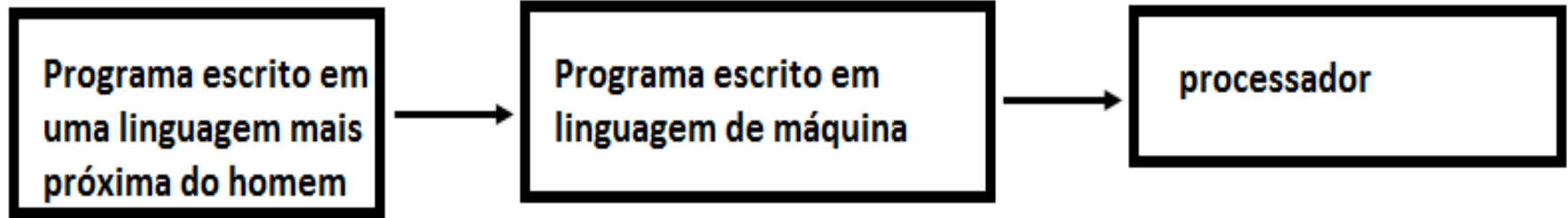


Escrever instruções no formato de sinais elétricos, aliado a pequena quantidade de instruções disponíveis, torna o processo longo e complexo.

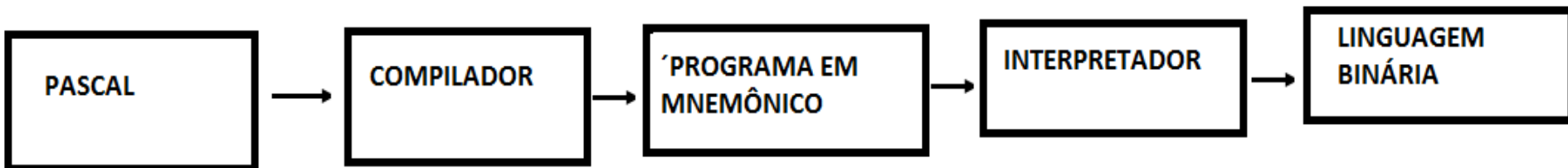


Esta forma de escrever é chamada de linguagem de máquina.

INTERPRETADOR



O interpretador executa linha por linha, comando por comando, um de cada vez, isto é, executa uma linha e pára, esperando o próximo comando, é ideal para depuração, ou correção de programas, durante a fase de programação.



QUANTO MAIS PRÓXIMA DA LINGUAGEM DE MÁQUINA, MENOR É O NÚMERO DE INSTRUÇÕES EXISTENTES E, PORTANTO MAIS COMPLEXA E DETALHADA DEVE SER A PROGRAMAÇÃO: para realizar todas operações ter-se-á que usar mais linhas e mais detalhes, pois conta-se com menos instruções.

 ***O conjunto de instruções varia sempre de um computador para outro, os tipos de instruções apresentados anteriormente e os termos podem ser aplicados para quase todos os processadores.***

EXEMPLO DE LINGUAGEM DE MÁQUINA - SAP1 (processador hipotético – simula um processador)

- ☀ *O SAP1 tem poucas instruções (5 instruções)*
- ☀ *A memória do SAP1 é uma memória 16 x 8, ou seja, temos 16 posições de memória com 8 bits cada posição para o armazenamento de um dados.*

Como é a MEMÓRIA DO SAP1 – 16 (posições) X 8 (bits)

Observe que
os endereços
estão em
Hexadecimal

ENDEREÇO	CONTEÚDO
0H	
1H	
2H	
3H	
4H	
5H	
6H	
7H	
8H	
9H	
AH	
BH	
CH	
DH	
EH	
FH	

Instruções:

- ② *As instruções possuem um **NOME**, também conhecido por **MNEMÔNICO** (apelido) e podem contar com um ou mais **OPERANDOS**.*
- ② *Além disso, como o computador entende apenas a presença ou ausência de sinal (0 ou 1), cada instrução possui um código denominado **OPCODE** (código de operação).*

Instruções:

- Ⓢ O OPCODE é utilizado sempre que for necessário fazer uma programação em linguagem de máquina, ou quando você precisar entender o que se passa dentro da máquina quando uma instrução estiver sendo executada.***

Instruções:

MNEMÔNICO	OPCODE	FUNÇÃO
LDA	0000	Carrega o valor contido no endereço de memória pelo seu operando no acumulador.
ADD	0001	Soma o valor contido no endereço de memória apontado pelo seu operando com o conteúdo armazenado no acumulador.
SUB	0010	Subtrai do valor contido no acumulador, o valor contido no endereço da memória apontado pelo seu operando.
OUT	1110	Faz com que o conteúdo armazenado no acumulador seja indicado no módulo indicador visual binário. MOSTRA
HLT	1111	Para o processamento. É utilizado no final do programa. ENCERRA

Instruções:

- ④ ***O SAP1 mistura as instruções e os dados em uma única memória e, sendo assim, a divisão entre instruções e dados:***
- ④ ***As instruções deverão ocupar, sequencialmente, as primeiras posições da memória e somente após o término das instruções é que deverão ser inseridos os dados.***

Instruções:

- Ⓒ Não existe um ponto fixo separando a área de programação da área disponível para o armazenamento dos dados.
- Ⓒ O programador deverá analisar a quantidade de memória que será necessária para o armazen. de dados e instruções, e estudar a viabilidade de escrever o programa com a memória disponível.
- Ⓒ Endereços mais baixos - conterão as instruções.
- Ⓒ Endereços mais altos - conterão os dados.

Exemplo de programa de LINGUAGEM DE MONTAGEM (Ex. Assembly)

- Faremos um programa para retornar o resultado de $3 + 5$
- OBS.: os valores 3 e 5 estão no sistema de numeração decimal e deverão ser armazenados nas posições EH e FH da memória.

ENDEREÇO	INSTRUÇÃO
0H	LDA EH
1H	ADD FH
2H	OUT
3H	HLT
4H	
5H	
6H	
7H	
8H	
9H	
AH	
BH	
CH	
DH	
EH	03H
FH	05H

Exemplo de programa de LINGUAGEM DE MÁQUINA

- Faremos um programa para retornar o resultado de $3 + 5$
- OBS.: os valores 3 e 5 estão no sistema de numeração decimal e deverão ser armazenados nas posições EH e FH da memória.

ENDEREÇO	INSTRUÇÃO
0000	0000 1110
0001	0001 1111
0010	1110
0011	1111
0100	
0101	
0110	
0111	
1000	
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	0000 0011
1111	0000 0101

LINGUAGEM DE MONTAGEM

ENDEREÇO	INSTRUÇÃO
0H	LDA EH
1H	ADD FH
2H	OUT
3H	HLT
4H	
5H	
6H	
7H	
8H	
9H	
AH	
BH	
CH	
DH	
EH	03H
FH	05H

LINGUAGEM DE MÁQUINA

ENDEREÇO	INSTRUÇÃO
0000	0000 1110
0001	0001 1111
0010	1110
0011	1111
0100	
0101	
0110	
0111	
1000	
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	0000 0011
1111	0000 0101

LINGUAGEM DE ALTO NÍVEL (Java, Cobol..)



**LINGUAGEM DE MONTAGEM (Assembly –
utiliza mnemônicos, valores hexadecimal e
operandos – programa fonte**



tradutores (Assembler) - compil. ou interpret.



**LINGUAGEM DE MÁQUINA (binários) –
programa objeto**

Fonte: <http://algot.dcc.ufla.br/~monserrat/icc/Capitulo3.html>

Profa. Msc. Dorlivete Moreira Shitsuaka

Exercícios:

- 1) **Escreva um programa fonte em linguagem de montagem para o SAP1, que seja capaz de executar $7 - 3$**

OBS.: os valores 7 e 3 estão no sistema de numeração decimal e deverão ser armazenados nas posições EH e FH da memória.

- 2) **Escreva um programa fonte em linguagem de montagem para o SAP1, que seja capaz de executar $2 + 5 + 20 - 17$**

OBS.: os valores 2, 5, 20 e 17 estão no sistema de numeração decimal e deverão ser armazenados nas posições compreendidas entre CH e FH da memória.

Exercícios:

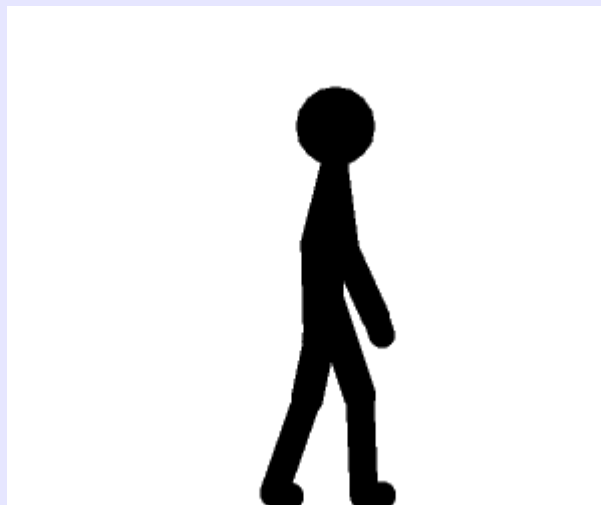
- 3) **Escreva um programa fonte em linguagem de máquina para o SAP1, que seja capaz de executar $7 - 3$**

OBS.: os valores 7 e 3 estão no sistema de numeração decimal e deverão ser armazenados nas posições EH e FH da memória.

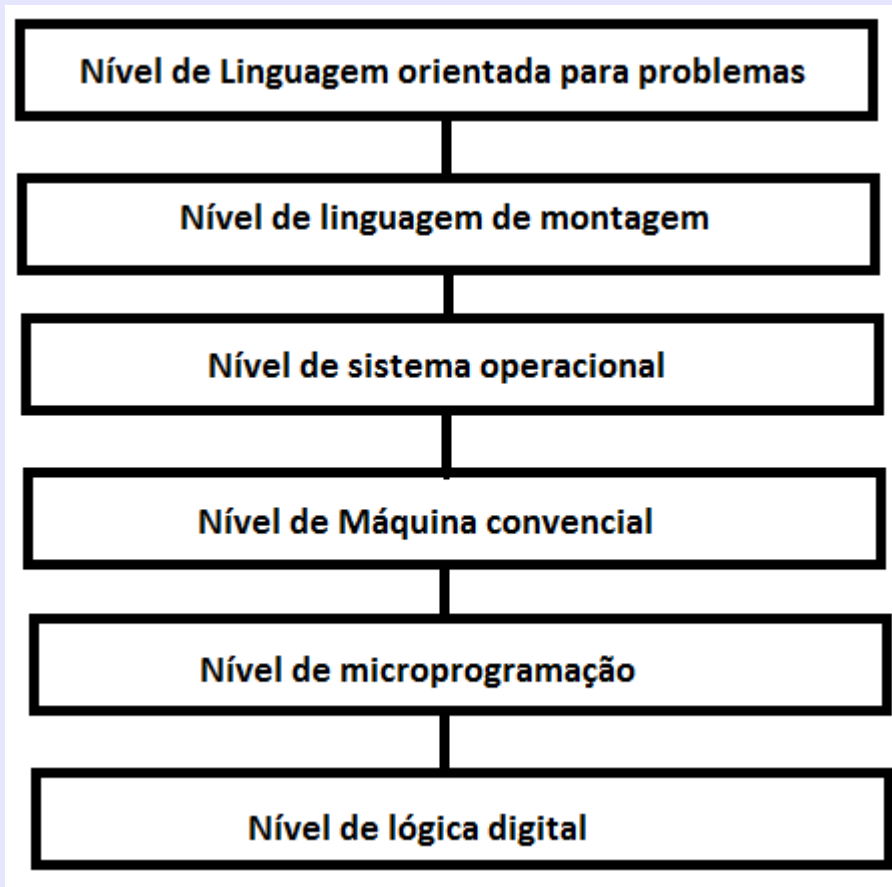
- 4) **Escreva um programa fonte em linguagem de máquina para o SAP1, que seja capaz de executar $2 + 5 + 20 - 17$**

OBS.: os valores 2, 5, 20 e 17 estão no sistema de numeração decimal e deverão ser armazenados nas posições compreendidas entre CH e FH da memória.

Avançando um pouco mais !!!!!



Os computadores atuais possuem 6 ou mais níveis de máquinas conforme podemos observar na figura abaixo.



JAVA, PASCAL, C

....

ASSEMBLY

SO — desenv. Op. complexas

ASSEMBLER

PROCESSADORES

BINÁRIOS

Tecnologias que possibilitaram o desenvolvimento dos computadores eletrônicos atuais:



Metal

É um tipo de material com ligação química na qual os átomos ficam em posições fixas formando uma grade cristalina e os elétrons da última camada eletrônica ficam livres para se movimentar, formando um espécie de nuvem eletrônica dentro da estrutura cristalina dos metais.

É bom condutor de eletricidade, de calor e possui brilho metálico.

Uso = todos os fios condutores (placa-mãe, trilhas, cabos (flat, USB, teclado, mouse, força, molex))

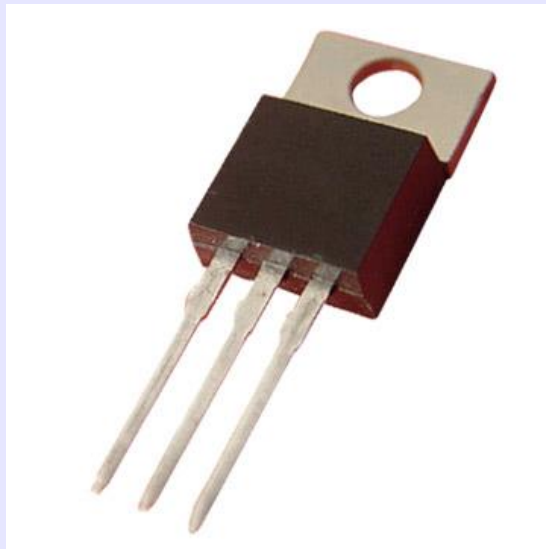
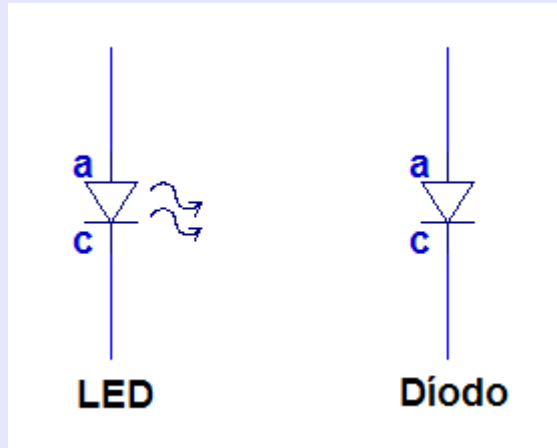


Semicondutores - são materiais que apresentam 4 elétrons na sua última camada e podem se comportar ou como condutores ou como isolantes: se recebem mais elétrons que 4 (na última camada eletrônica atômica) se comportam como metais. Se perdem um elétron nesta camada, se comportam como isolantes.

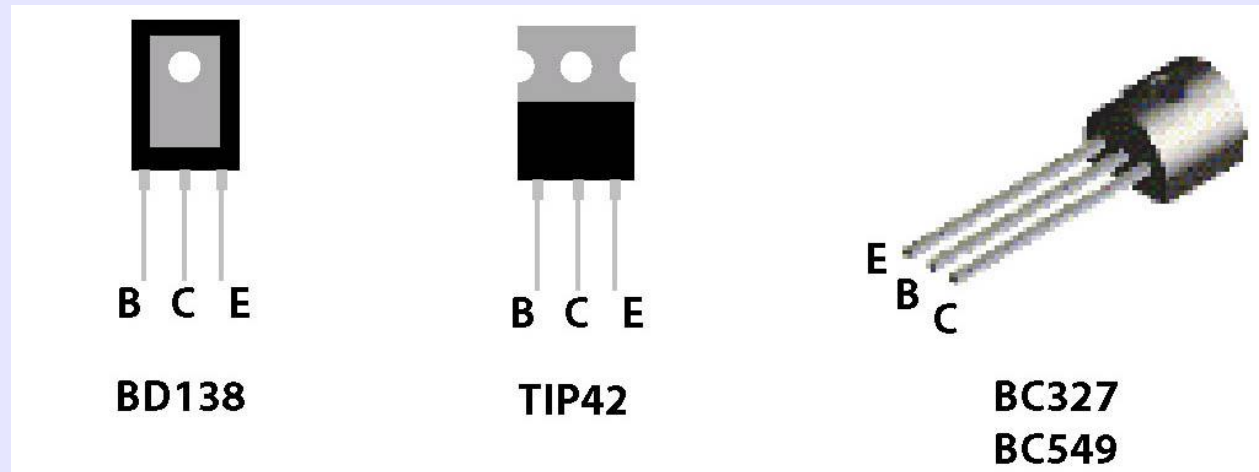
Por este motivo, eles podem ser utilizados como chaves eletrônicas do tipo liga desliga (transistores) ou como materiais que só permitem a passagem da corrente numa única direção (diodos) ou então como amplificadores de correntes e sinais elétricos (transistores).

Uso = diodos, diodo emissor de luz, diodo zener (regula tensão), transistores (NPN e PNP).

semicondutores



Transistor



Transistores com Base (B), Coletor (C) e Emissor (E)

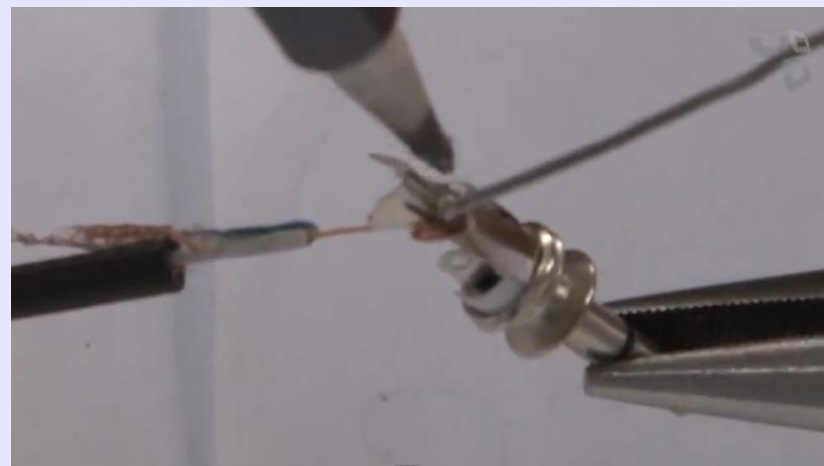


Solda elétrica.

Utiliza-se a solda Chumbo-Estanho, ou Pb-Sn. Esta é uma mistura dois elementos formando uma liga metálica. Liga é a junção de um metal com outro material. Nesta a proporção no caso da liga Pb-Sn é mais ou menos 63% de estanho e 37% de chumbo em peso.

Uso = para fixar chips em placas, para fixar componentes (resistores, transistores, diodos etc), para unir pedaços de fio, para consertar trilhas quebradas etc.

Solda elétrica





Aço

Liga ferro-carbono, com menos de 1% de carbono, condutor de elétrons, é material barato.

Uso = chaparias (chapa do gabinete), armários, partes metálicas de mesas e cadeiras.



Alumínio

Metal condutor de elétrons

Dissipador de calor

Uso = base (onde fixa) do cooler





Cobre

Metal condutor de eletrons.

Bom dissipador de calor.

Uso = base do cooler, fios, barramento etc.



Cerâmica

Isolante, resiste a altas temperaturas, formado por óxidos.

Uso = envólucro do processador, capacitores (reservatório de energia)

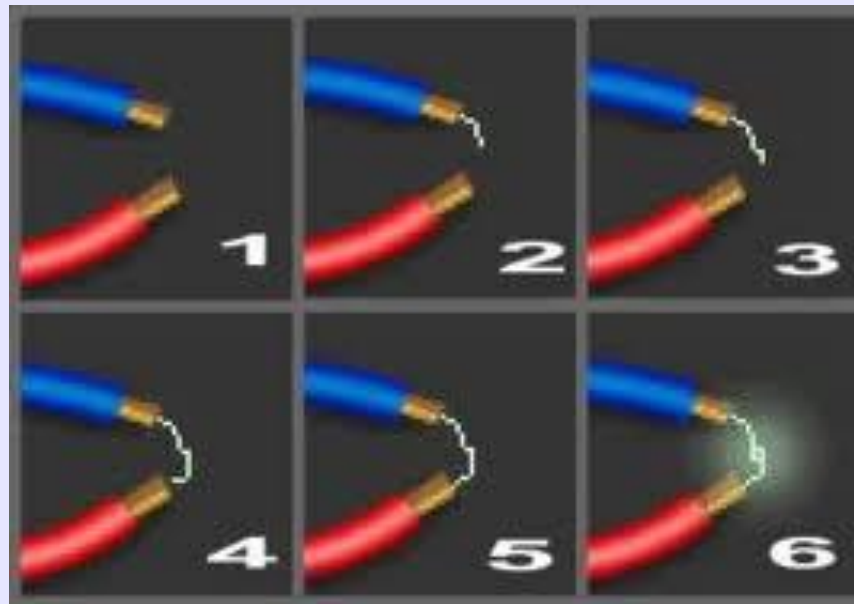




Poliester

Polímero ou plástico;

Uso = encapar fios (cabo flat, fonte de alimentação, capacitores etc.)

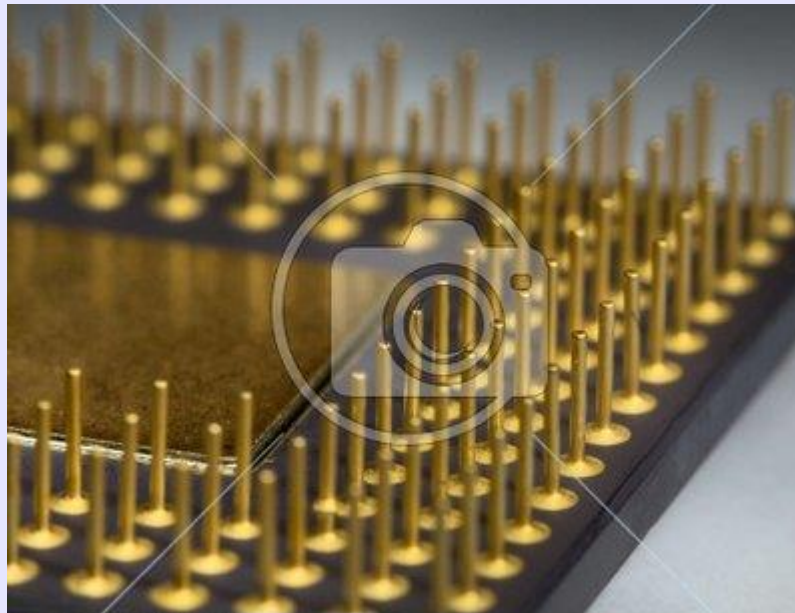




Ouro

Metal condutor de sinais (elétrons), que não se oxida.

Uso = pintura em pernas do processador, pernas dos chips para evitar corrosão.





Silício

Semi-metal (ou semi-condutor). Possui 4 elétrons na sua última camada eletrônica. Se receber mais 1 elétron vira metal (5 elétrons). Se perder 1 elétron vira isolante (3 elétrons). Desde modo pode ligar e desligar e atuar como amplificador.

Quando se adiciona Fósforo (5 elétrons) ao Silício (4 elétrons) ele se torna do tipo N (negativo)

Quando se adiciona o elemento Índio (3 elétrons) ao Silício (4 elétrons) ele se torna do tipo P (positivo)

Uso = portas lógicas (chips e processador), transistores (chip) e diodos (chips, fonte de alimentação)



Lítio

Elemento químico, não metálico, que serve para gerar energia.

Uso = baterias (não recarregáveis) está na placa-mãe



Prof. Msc. Dorlivete Moreira Shitsuaka



Níquel-Cadmio

Metais utilizados na energia recarregável e tóxica.

Uso = baterias (recarregáveis) está na placa-mãe, celular, notebook





Estanho

Metal de baixo ponto de fusão, condutor de elétrons, pode formar liga de solda com chumbo.

Uso = fixação de chips na placa-mãe, fixação de componentes na placa-mãe, união de fios, reparos eletrônicos, fonte de alimentação.



Plástico

Polímero, isolante etc.

Uso = placa mãe (placa de acrílico multicamada), capacitores, revestimento de fios etc.



sc. Dorlivete Moreira Shitsuaka



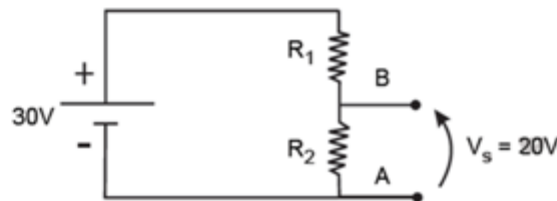
CIRCUITOS DIGITAIS

- ☀ *Existem vários parâmetros para a classificação de computadores, entretanto o que mais nos interessa é quanto ao tipo de processamento.*
- ☀ *Os computadores podem ser classificados em: analógicos (processam sinais elétricos) e digitais (utilizam dígitos binários para representar a programação).*
- ☀ *Os computadores digitais trabalham com a presença ou com a ausência de sinais elétricos ao longo do seu circuito e, por meio de combinação desses sinais, todas as informações são processadas.*
- ☀ *A lógica utilizada para processar as informações digitais é a lógica booleana e, agora, como os operadores booleanos terão de efetuar operações sobre dados físicos teremos também que ter componentes físicos para a implementação do circuito digital.*
- ☀ *Os componentes físicos capazes de efetuar as operações booleanas sobre os sinais elétricos recebem o nome de portas lógicas (circuitos de transistor).*

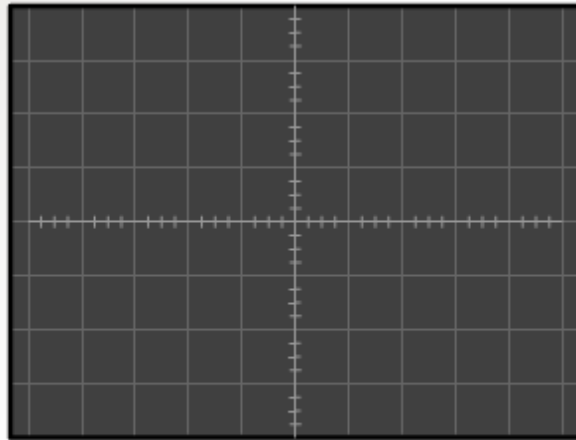
CIRCUITOS DIGITAIS

CIRCUITO ELETRICO

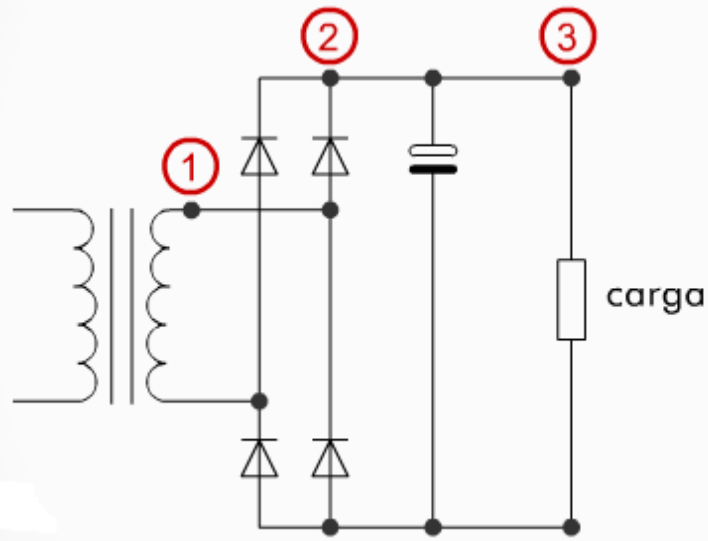
é uma ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodo, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo menos 1 caminho fechado para a corrente elétrica.



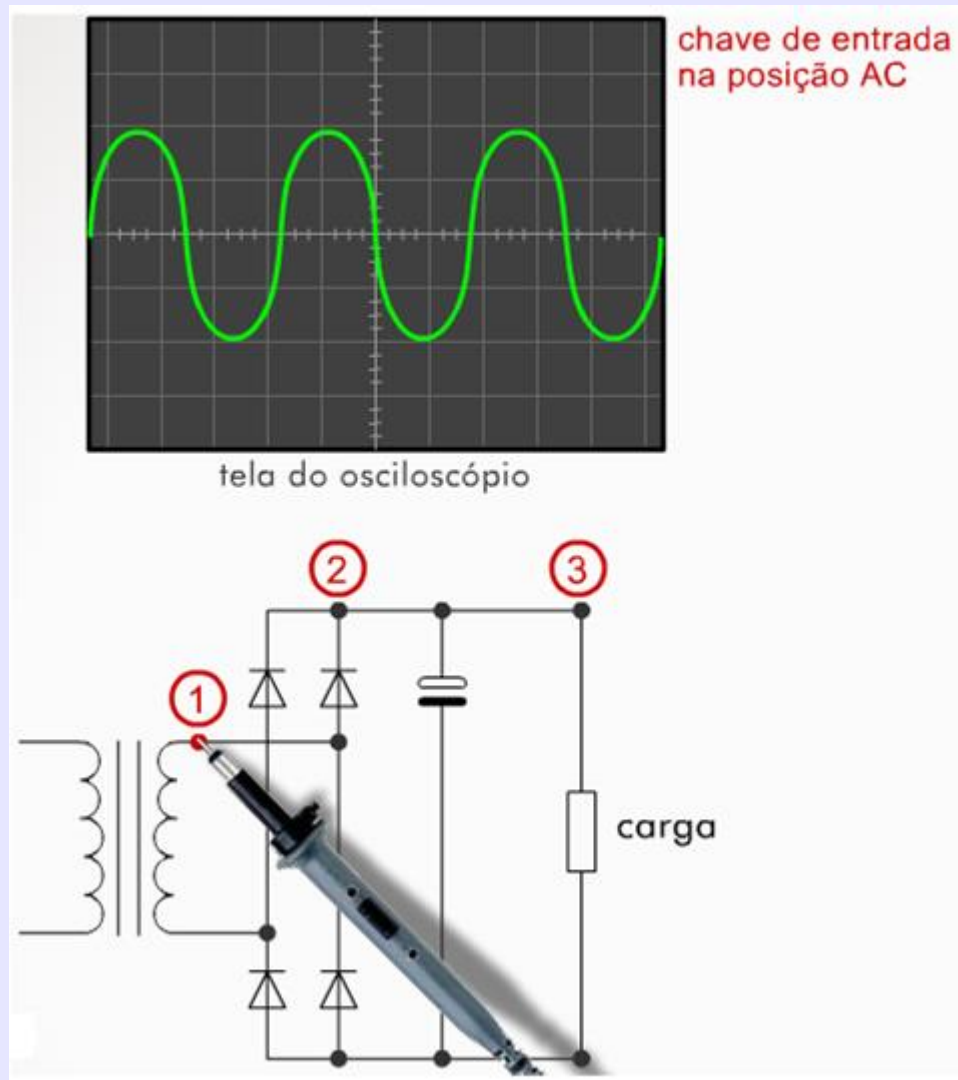
CIRCUITO ELÉTRICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



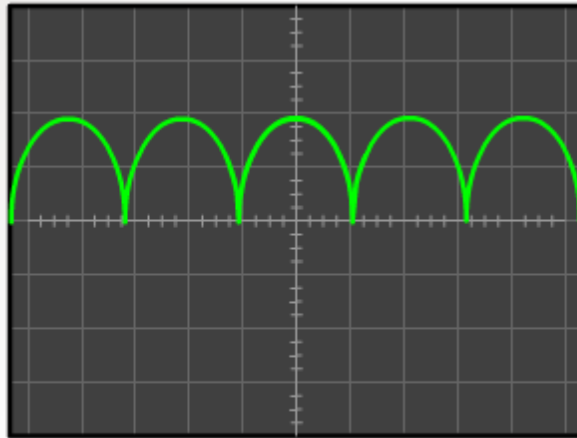
tela do osciloscópio



CIRCUITO ELÉTRICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

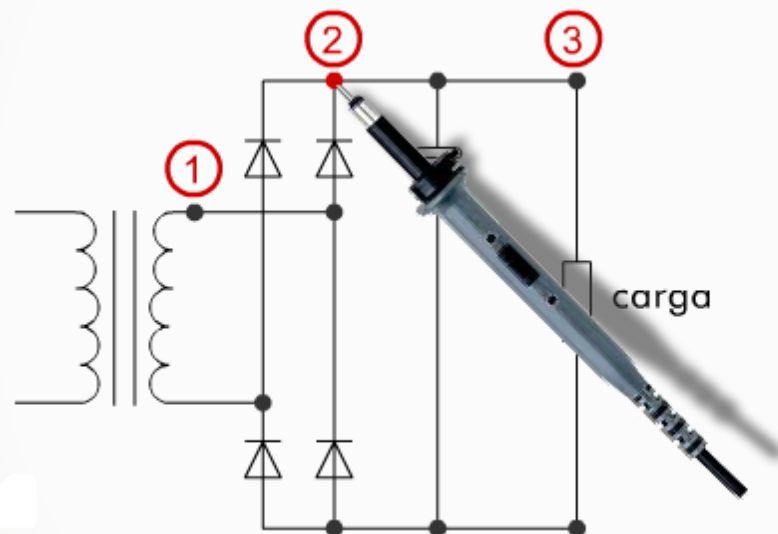


CIRCUITO ELÉTRICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

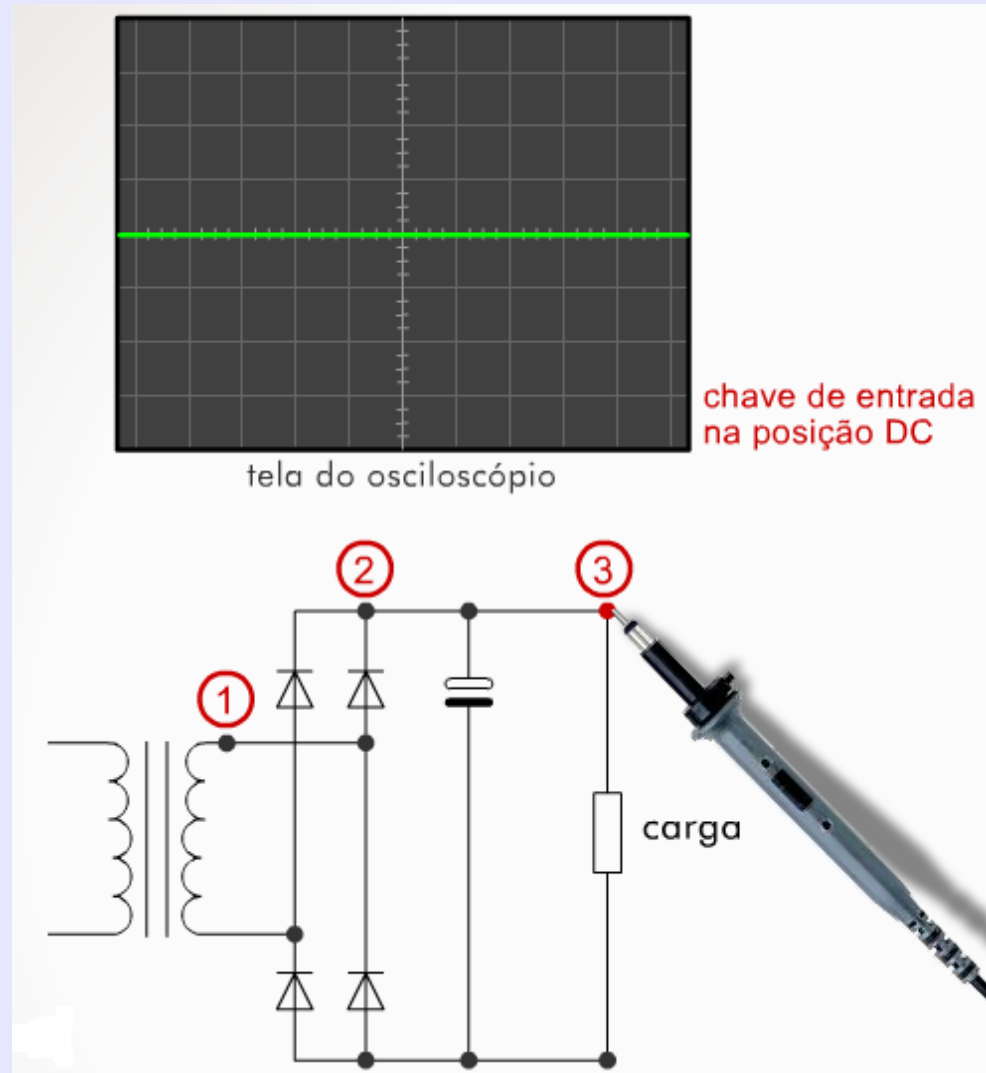


chave de entrada
na posição DC

tela do osciloscópio



CIRCUITO ELÉTRICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



CIRCUITOS ELÉTRICOS

TRANSFORMADOR = REDUZ A TENSÃO DE 110V PARA 12V.

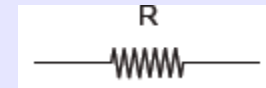
PONTE DE DIODO (4) = RETIFICA A TENSÃO (OU ENERGIA) FICA POSITIVO NUM SENTIDO.

CAPACITOR = ARMAZENA E LIBERA TENSÃO (OU ENERGIA) PARA TIRAR AS SUBIDAS.

RESISTOR = LIGANDO O CIRCUITO

CIRCUITOS DIGITAIS

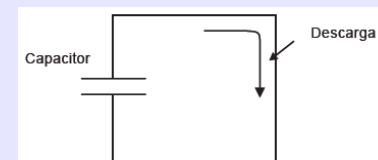
RESISTORES = Representa uma resistência (se opõe) à passagem da corrente. Dissipa calor. Serve como divisores de tensão ou de corrente. Os resistores podem ser definidos como componentes cuja finalidade é apresentar uma certa resistência elétrica.



INDUTORES = Tende a conservar a energia posta (colocada) no sistema.



CAPACITORES = Podemos definir o capacitor como um componente que pode armazenar cargas ou energia elétrica.

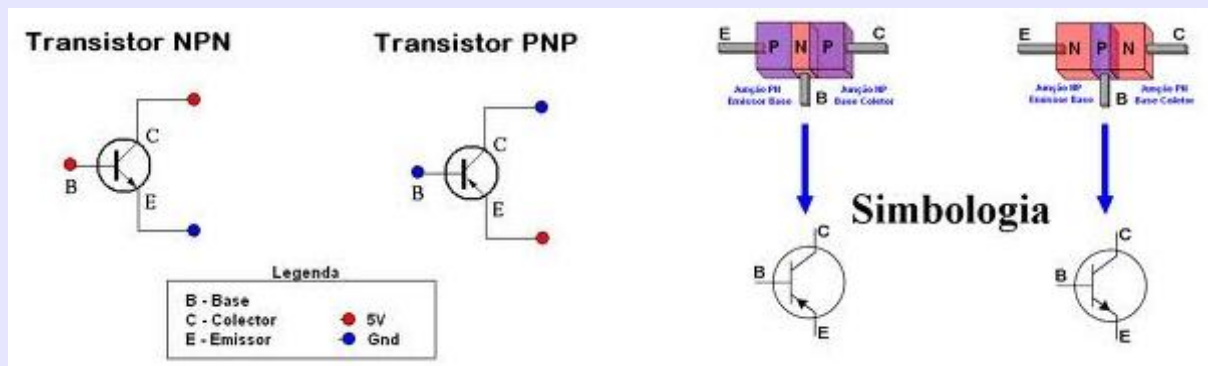


CIRCUITOS DIGITAIS

DIODO = Deixa corrente passar num único sentido.
Retifica a corrente.



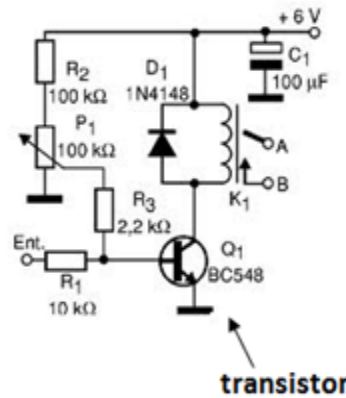
TRANSISTORES = Amplifica sinais. Serve de chave liga/desliga.



CIRCUITOS DIGITAIS

CIRCUITO ELETRÔNICO

São circuitos que possuem interligação entre diversos componentes eletrônicos. É composto por **transistor** e componentes do circuito elétrico.

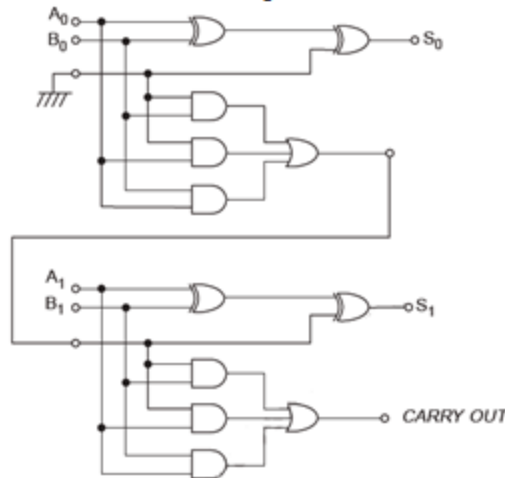


CIRCUITOS DIGITAIS

CIRCUITO ELETRÔNICO DIGITAL ou CIRCUITOS LÓGICOS

São definidos como circuitos eletrônicos que empregam a utilização de sinais elétricos em apenas 2 níveis de corrente ou tensão para definir a representação de valores binários.

Dentro do circuito eletrônico tem várias portas lógicas.

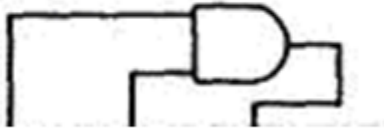


PORTAS LÓGICAS

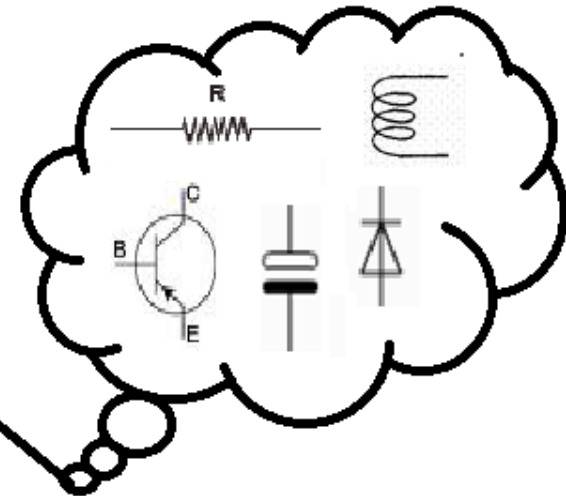
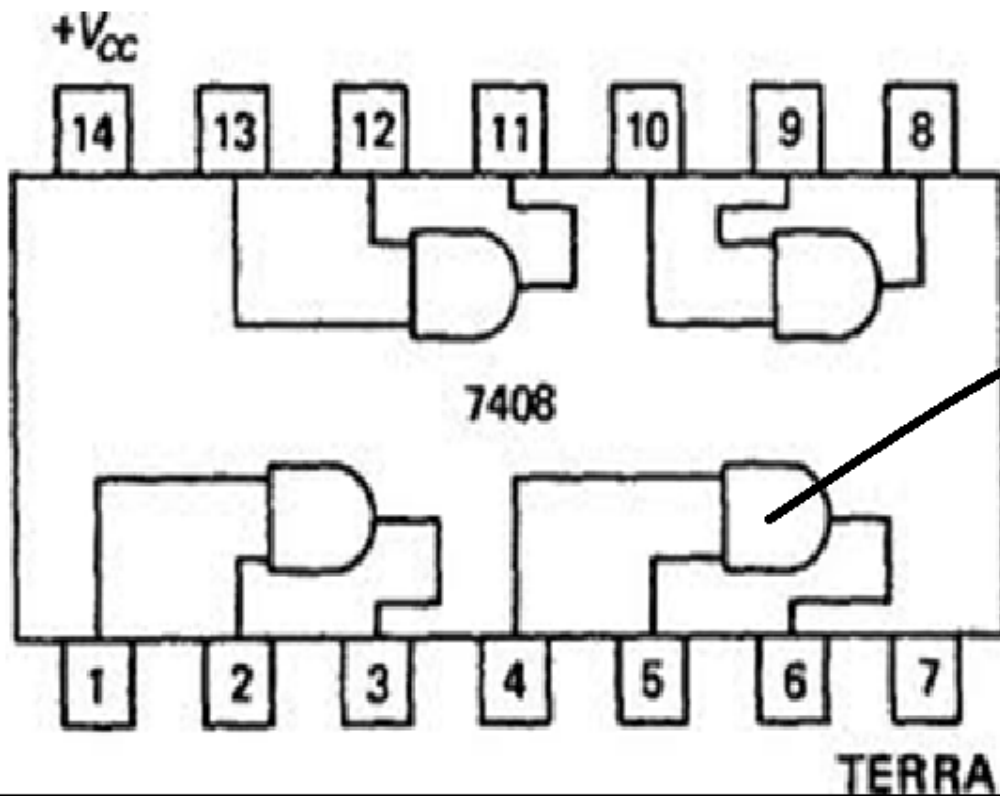
PORTAS LÓGICAS

Uma porta lógica é um Circuito Integrado (CI) formado por transistores num único invólucro (encapsulado) e que cumpre uma função específica (ou, e, não e, não ou, exclusivamente e, exclusivamente ou etc.

Cada porta lógica tem entradas e 1 saída, que corresponde ao resultado da tabela verdade.

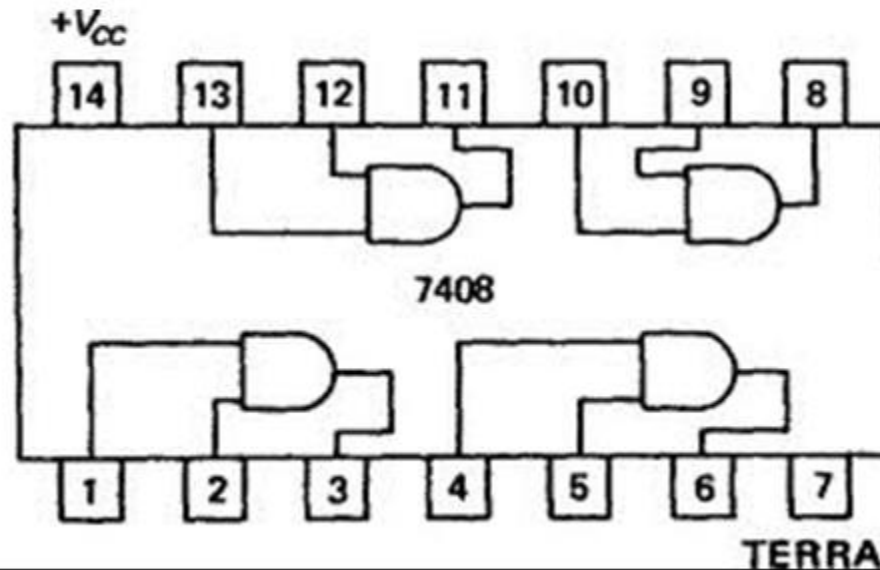


PORTAS LÓGICAS



PORTAS LÓGICAS

Na prática essas **Portas Lógicas** são vendidas encapsuladas em uma **pastilha de silício** chamada **CHIP** e devem ser integradas a uma placa de circuito impresso para constituírem efetivamente os circuitos lógicos.

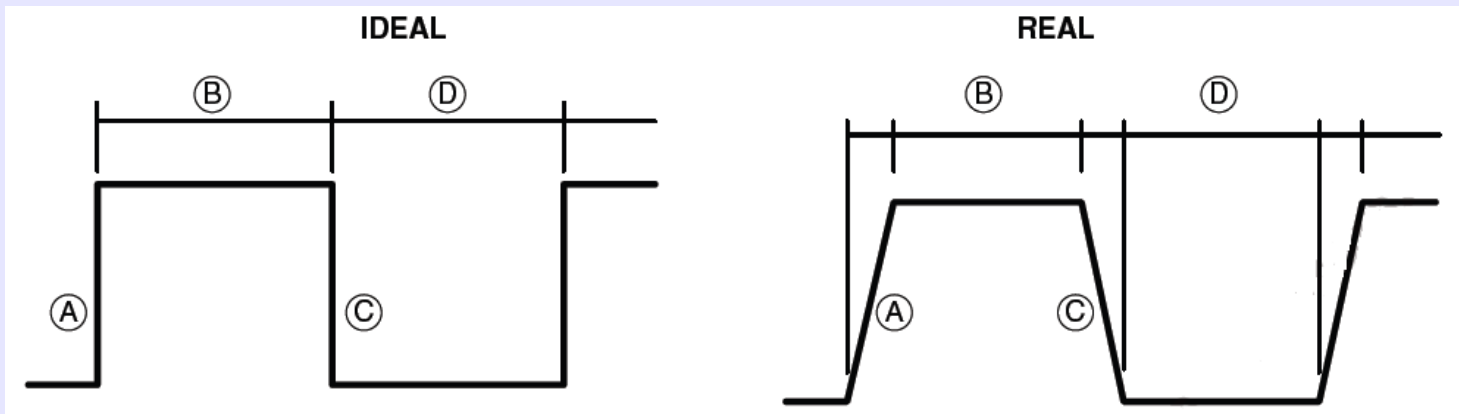


PORTAS LÓGICAS

As portas lógicas funcionam com as ondas quadradas ou digitais.

1 = acima de 3V

0 = abaixo de 2V



Vamos continuar avançando !!!!!!

